CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (**Computer Networks and Data Communication)

Mã ngành: 7480102 Số lượng tín chỉ: 168 tín chỉ

Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Mạng máy tính và TT, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu của ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu chất lượng cao[1] (MMT-TTDL-CLC) là đào tạo kỹ sư MMT-TTDL có kiến thức chuyên môn cao, năng lực số vững vàng, có kỹ năng lập trình chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo các công cụ, giải pháp tiên tiến để giải quyết các yêu cầu thực tiễn về an ninh mạng và tính toán hiệu năng cao; có kiến thức cơ bản về toán, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có đạo đức, sức khoẻ; có năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học chuyên sâu, sáng tạo, khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân người học và nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc gia trong xu thế Công nghiệp 4.0.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trình độ đại học định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, có hiểu biết về pháp luật, quốc phòng - an ninh, trình độ lý luận chính trị; rèn luyện sức khoẻ, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp (PEO1);

b. Kiến thức nền tảng về toán và năng lực số để vận dụng trong ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (PEO2);

c. Kiến thức và kỹ năng cơ sở của khối ngành máy tính và công nghệ thông tin, đủ năng lực học tập các ngành gần và sau đại học sau này (PEO3);

d. Năng lực phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của một tổ chức hay cá nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0 (PEO4);

---

[1] Theo quyết định số 6672/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về ban hành quy định đào tạo chất lượng cao và đào tạo tiên tiến trình độ đại học hình thức chính quy, Chương trình chất lượng cao ngành MMT-TTDL là chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đại trà MMT-TTDL, có chuẩn đầu ra cao hơn, và có đối sánh với các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến. Chuẩn đầu ra của CTĐTCLC cao hơn chuẩn đầu ra của CTĐT đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ứng dụng CNTT; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường làm việc; năng lực ngoại ngữ. Sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được giao lưu và học tập ở nước ngoài. CTĐTCLC được vận hành dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để học sau đại học tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; có lợi thế để làm việc ở nước ngoài. Hơn 60% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo được tích hợp thêm các môn học để sinh viên có thể đủ năng lực thi đạt chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.

e. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá và học tập suốt đời (PEO5).

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo chất lượng cao ngành MMT-TTDL trình độ đại học, người tốt nghiệp nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Áp dụng các nguyên tắc chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành (PLO1);

b. Vận dụng kiến thức nền tảng về toán học, năng lực số vào giải quyết bài toán kỹ thuật mạng (PLO2);

c. Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) (PLO3);

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Phân tích và ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật lập trình từ cơ bản đến nâng cao (cấu trúc, hướng đối tượng, lập trình web) trong phát triển các ứng dụng mạng (PLO4);

b. Phân tích, chẩn đoán và tối ưu hoá hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính để vận hành và khắc phục sự cố (PLO5);

c. Xác định và áp dụng các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu và mô hình hóa hệ thống để phát triển các giải pháp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn (PLO6);

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích và đề xuất giải pháp cho các bài toán về thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng máy tính hiệu quả và tối ưu (PLO7);

b. Phát triển thành thạo các ứng dụng mạng, di động, web, phân tán và ứng dụng xử lý dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao bằng các công nghệ tiên tiến (PLO8);

c. Thiết kế và triển khai các giải pháp an ninh mạng toàn diện, đảm bảo bảo mật thông tin cho hệ thống của cá nhân và tổ chức (PLO9);

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Thiết kế, triển khai và giám sát hệ thống mạng, an ninh mạng bằng các công cụ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo mật (PLO10);

b. Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 như ứng dụng mạng/di động/web, dữ liệu lớn và AI, đáp ứng nhu cầu thực tiễn (PLO11);

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp) trong giao tiếp thông thường và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (PLO12);

b. Làm việc nhóm hiệu quả với khả năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác và dẫn dắt nhóm trong môi trường chuyên nghiệp, thích ứng linh hoạt với các tình huống làm việc đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO13);

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp với đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO14);

b. Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự chủ trong công việc và xây dựng thói quen học hỏi, cập nhật kiến thức liên tục (PLO15).

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Nhân viên quản trị, chuyên trách về mạng máy tính, công nghệ thông tin ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
- Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng, bảo trì mạng máy tính và an ninh/an toàn hệ thống mạng và truyền thông.
- Kỹ sư thiết kế và triển khai các hệ thống phân tán, nghiên cứu tính toán hiệu năng cao.
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu.
- Giảng viên của các trường đại học, cao đẳng.
- Giáo viên công nghệ thông tin ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Lập trình viên trong các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới về công nghệ thông tin và mạng máy tính.
- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, người học có thể được tích lũy và xét miễn một số học phần ở bậc Thạc sĩ các ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2020);
- Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Anh.
- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology), Hiệp hội Khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery).

- Chương trình Cử nhân Khoa học về Mạng máy tính của Viện Công nghệ Wentworth, Hoa Kỳ: https://wit.edu/academics/computing-data-science/degrees/undergraduate/computer-networking; Chương trình kỹ sư Máy Tính và Truyền Thông, Trường Notre Dame - Louaize, Cộng hòa Liban, được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định ABET: https://www.ndu.edu.lb/bachelor-of-engineering-in-computer-and-communication-engineering; Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội: https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-mang-may-tinh-va-truyen-thong-du-lieu-13/.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
Tiếng Anh tăng cường									
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			
Cộng: 17 TC (17 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
18	ML007	Logic học đại cương	2			30			
19	KN001E	Kỹ năng mềm	2		2	20	20		
20	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
21	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			
22	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			
23	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			
24	CT005H	Nền tảng Công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 40 TC (35 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
25	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			
26	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
27	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	4		45	30	CT054H	
28	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT102H	
29	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT005H	
30	CT115H	Quản trị hệ thống máy tính	3	3		30	30		
31	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT005H	
32	CT116H	Nền tảng kiến trúc máy tính	3	3		45			
33	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H	
34	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT102H	
35	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	
36	CT100H	Kỹ năng học đại học	2	2		30			
37	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	
Cộng: 41 TC (41 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
38	CT335H	Thiết kế và triển khai hệ thống mạng	3	3		30	30	CT106H	
39	CT305H	Lập trình mạng	3	3		30	30	CT106H	

TT	Mã số	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
40	CT333H	Quản trị mạng	3	3		30	30	CT106H	
41	CT117H	Lập trình Web cơ bản	3	3		30	30	CT110H	
42	CT204H	Điện toán đám mây	3	3		30	30	CT106H	
43	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động	3		3	30	30		
44	TN232H	Lập trình Python	3			30	30		
45	CT294H	Máy học ứng dụng	3			30	30		
46	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows	3	3		30	30	CT106H	
47	CT301H	An ninh mạng	3	3		30	30	CT106H	
48	CT201H	An ninh máy tính	3		3	30	30	CT106H	
49	CT490H	An ninh Web	3			30	30	CT117H	
50	CT517HE	Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL	5	5			150	≥120TC	
51	CT436HE	Niên luận cơ sở ngành MMT&TTDL	3	3			90	≥ 80 TC	
52	CT439HE	Niên luận chuyên ngành MMT&TTDL	3	3			90	≥ 100 TC	
53	CT555HE	Luận văn tốt nghiệp - MMT&TTDL	15	15			450	≥120TC	
Cộng: 53 TC (47 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu									
54	CT435H	Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng	3		15	30	30		
55	CT166H	Tường lửa	3			30	30	CT335H	
56	CT344H	Giải quyết sự cố mạng	3			30	30	CT335H	
57	CT232H	Đánh giá hiệu năng mạng	3			30	30	CT106H	
58	CT566HT	Phần mềm tự do mã nguồn mở	3			30	30		
59	CT230H	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	3			30	30		
60	CT097H	Phát triển ứng dụng Web nâng cao	3			30	30	CT117H	
61	CT306H	Lập trình song song	3			30	30	CT106H	
62	CT482H	Xử lý dữ liệu lớn	3			30	30		
63	CT205H	Nguyên lý máy học	3			30	30		
Cộng: 15 TC (0 TC bắt buộc, 15 TC tự chọn)									
Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp									
64	CT055HE	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10		
65	CT056HE	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		
66	CT057HE	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10		
67	CT058HE	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10		
68	CT059HE	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		
69	CT489E	Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT	2			30			
Cộng: 02 TC (0 TC bắt buộc, 02 TC tự chọn)									
Tổng cộng: 168 TC (140 TC bắt buộc, 28 TC tự chọn)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**